

# ETH ZÜRICH 5-YEAR PREPARATION GUIDE AND QUESTION BANK

---

## PART 3: Advanced Mathematics, Advanced Physics & German C1 — 40 Questions

**Author:** FF\_Weath

**Date:** September 2026

*Series Book 3 — Advanced Multi-Disciplinary Question Bank*

## This Document is Part of a Series

This file is the **3rd part** of the **ETH Zürich 5-Year Preparation Guide and Question Bank** series. The complete series:

- **Part 1:** General tactics, study plan, 5-year roadmap, mathematics and foundational physics.
- **Part 2:** Physics (electricity, magnetism, thermodynamics, waves), biology, chemistry, German language.
- **Part 3:** Advanced mathematics (calculus, ODEs, linear algebra, complex analysis), advanced physics (relativity, quantum basics, Lagrangian, Maxwell), and German C1 academic reading/writing.
- **Part 4:** Mixed mock exams and exam strategies.

**Important:** It is strongly recommended to download and study the entire series, not just this part.

# Table of Contents

---

- **Section 1:** Personal Study Plan (Editable)
- **Section 2:** Advanced Mathematics — Calculus, ODEs, Linear Algebra, Complex Analysis (Q1–Q12)
- **Section 3:** Advanced Physics — Special Relativity, Quantum Basics, Lagrangian Mechanics, Maxwell (Q13–Q22)
- **Section 4:** German C1 — Academic Reading, Grammar, Writing (Q23–Q32)
- **Section 5:** Mixed Advanced Problems (Q33–Q40)
- **Answer Key:** Q1–Q40
- **Last Page:** References and Copyright Notice

2

*This section is yours. Click any cell and type. Editable in the browser.*

| Day       | Subject Focus | Daily Task | Time   |
|-----------|---------------|------------|--------|
| Monday    |               |            | 30 min |
| Tuesday   |               |            | 30 min |
| Wednesday |               |            | 30 min |
| Thursday  |               |            | 30 min |
| Friday    |               |            | 30 min |
| Saturday  |               |            | 30 min |
| Sunday    |               |            | Rest   |

| Date | Question / Topic | Error Cause | Review                   |
|------|------------------|-------------|--------------------------|
|      |                  |             | <input type="checkbox"/> |
|      |                  |             | <input type="checkbox"/> |
|      |                  |             | <input type="checkbox"/> |
|      |                  |             | <input type="checkbox"/> |

## Section 2: Advanced Mathematics (Q1–Q12)

This section goes beyond standard high school calculus: integration techniques, ODEs, linear algebra, and complex analysis — at ETH Zürich entrance level.

**Q1**   **Hard**   Integration by Parts   10m

EN: Evaluate  $\int_0^{\pi/2} x \cos(x) dx$ .

DE: Berechnen Sie  $\int_0^{\pi/2} x \cos(x) dx$ .

 **Strategy:** Use integration by parts with  $u = x$ ,  $dv = \cos(x)dx$ .

**Solution:**  $[x \sin(x) + \cos(x)]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} - 1$ .

 Working space

**Q2**   **Hard**   Improper Integral   10m

EN: Evaluate  $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$  and determine whether it converges.

DE: Berechnen Sie  $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$  und prüfen Sie die Konvergenz.

 **Strategy:** Compute the finite integral  $\int_1^t$  and take the limit  $t \rightarrow \infty$ .

**Solution:** Converges to 1.

 Working space

**Q3**   **Hard**   Series   10m

EN: Determine whether  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  converges and find its sum.

DE: Untersuchen Sie die Konvergenz von  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  und bestimmen Sie die Summe.

 **Strategy:** This is the Basel problem — converges to  $\pi^2/6$ .

**Solution:** Converges; sum =  $\pi^2/6$ .

 Working space

Q4 **Hard** ODE 12mEN: Solve the ODE  $y' + 2y = e^{-x}$  with  $y(0) = 1$ .DE: Lösen Sie die DGL  $y' + 2y = e^{-x}$  mit  $y(0) = 1$ .💡 **Strategy:** Use an integrating factor  $\mu(x) = e^{2x}$ .**Solution:**  $y = e^{-x} + Ce^{-2x}$ ; with  $y(0) = 1$ :  $y = e^{-x}$ .

👉 Working space

Q5 **Hard** Linear Algebra 10mEN: Find the determinant of  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$  and determine if  $A$  is invertible.DE: Bestimmen Sie die Determinante von  $A$  und prüfen Sie die Invertierbarkeit.**Solution:**  $\det A = 2(3 \cdot 2 - 4 \cdot 1) - 1(1 \cdot 2 - 0) = 2(2) - 2 = 2$ . Invertible.

👉 Working space

Q6 **Hard** Eigenvalues 10mEN: Find the eigenvalues and eigenvectors of  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$ .

DE: Bestimmen Sie Eigenwerte und Eigenvektoren.

💡 **Strategy:** Solve  $\det(A - \lambda I) = 0$ .**Solution:**  $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$ .

👉 Working space

**Q7 Hard Complex 10m**

EN: Express  $z = 1 + i\sqrt{3}$  in polar form and compute  $z^6$ .

DE: Schreiben Sie  $z = 1 + i\sqrt{3}$  in Polarform und berechnen Sie  $z^6$ .

💡 **Strategy:**  $r = 2$ ,  $\theta = \pi/3$ . Then use De Moivre.

**Solution:**  $z = 2e^{i\pi/3}$ ,  $z^6 = 64e^{i2\pi} = 64$ .

🔥 Working space

**Q8 Hard Taylor Series 10m**

EN: Find the Taylor series of  $f(x) = \ln(1+x)$  centered at  $x = 0$  up to order 4.

DE: Bestimmen Sie die Taylor-Reihe von  $f(x) = \ln(1+x)$  bis Ordnung 4.

**Solution:**  $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$

🔥 Working space

**Q9 Hard Partial Derivatives 10m**

EN: For  $f(x, y) = x^2y + y^3$ , find  $\partial f/\partial x$ ,  $\partial f/\partial y$ , and the total differential  $df$ .

DE: Für  $f(x, y) = x^2y + y^3$ : Bestimmen Sie die partiellen Ableitungen und das totale Differential.

**Solution:**  $\partial f/\partial x = 2xy$ ,  $\partial f/\partial y = x^2 + 3y^2$ ,  $df = 2xy dx + (x^2 + 3y^2) dy$ .

🔥 Working space

**Q10 Hard Lagrange Multipliers 12m**

EN: Maximize  $f(x, y) = xy$  subject to the constraint  $x + y = 10$ .

DE: Maximieren Sie  $f(x, y) = xy$  unter der Nebenbedingung  $x + y = 10$ .

💡 **Strategy:** Set up  $\nabla f = \lambda \nabla g$ .

**Solution:**  $x = y = 5$ , maximum value 25.

🔥 Working space

Q11 **Hard** Matrix Inverse 10m

EN: Find the inverse of  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ .

DE: Bestimmen Sie die Inverse von  $A$ .

**Solution:**  $A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{pmatrix}$ .

 Working space
Q12 **Hard** Double Integral 12m

EN: Evaluate  $\iint_D (x + y) dA$  where  $D = [0, 1] \times [0, 2]$ .

DE: Berechnen Sie  $\iint_D (x + y) dA$  über  $D = [0, 1] \times [0, 2]$ .

**Solution:**  $\int_0^2 \int_0^1 (x + y) dx dy = \int_0^2 \left( \frac{1}{2} + y \right) dy = 1 + 2 = 3$ .

 Working space

## Section 3: Advanced Physics (Q13–Q22)

Special relativity, quantum basics, Lagrangian mechanics, and Maxwell's equations — at ETH entrance level.

**Q13**   **Hard**   Relativity   10m

EN: A spaceship moves at  $0.8c$ . Calculate the Lorentz factor  $\gamma$  and the time dilation for 1 year of ship time.

DE: Ein Raumschiff fliegt mit  $0.8c$ . Berechnen Sie  $\gamma$  und die Zeitdilatation.

💡 **Strategy:**  $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ .

**Solution:**  $\gamma = 5/3 \approx 1.667$ . Earth time = 1.667 years.

🔥 Working space

**Q14**   **Hard**   Photoelectric   10m

EN: Light of wavelength 400 nm hits a metal with work function 2.0 eV. Find the maximum kinetic energy of the emitted electron.

DE: Licht der Wellenlänge 400 nm trifft ein Metall mit Austrittsarbeit 2.0 eV. Bestimmen Sie die maximale kinetische Energie.

💡 **Strategy:**  $E = hf = hc/\lambda$ ; then  $K_{max} = E - W$ .

**Solution:**  $E \approx 3.1$  eV, so  $K_{max} \approx 1.1$  eV.

🔥 Working space

**Q15**   **Hard**   de Broglie   8m

EN: Find the de Broglie wavelength of an electron with kinetic energy 100 eV.

DE: Bestimmen Sie die de-Broglie-Wellenlänge eines Elektrons mit 100 eV kinetischer Energie.

💡 **Strategy:**  $\lambda = h/\sqrt{2mK}$ .

**Solution:**  $\lambda \approx 1.23 \cdot 10^{-10}$  m  $\approx 0.123$  nm.

🔥 Working space

**Q16 Hard Lagrangian 12m**

EN: Write the Lagrangian for a simple pendulum of length  $L$  and mass  $m$ , then derive its equation of motion.

DE: Schreiben Sie die Lagrange-Funktion eines Pendels der Länge  $L$  und Masse  $m$  und leiten Sie die Bewegungsgleichung her.

💡 **Strategy:**  $L = T - V$ ; then Euler–Lagrange:  $d/dt(\partial L/\partial \dot{\theta}) - \partial L/\partial \theta = 0$ .

**Solution:**  $\ddot{\theta} + (g/L) \sin \theta = 0$ .

👉 Working space

**Q17 Hard Maxwell 10m**

EN: State Maxwell's four equations in integral form and briefly explain the physical meaning of each.

DE: Geben Sie die vier Maxwell-Gleichungen in Integralform an und erklären Sie deren physikalische Bedeutung.

**Solution:** Gauss (electric), Gauss (magnetic), Faraday, Ampère–Maxwell.

👉 Working space

**Q18 Hard Entropy 10m**

EN: Calculate the change in entropy when 1 kg of ice at  $0^\circ\text{C}$  melts into water at  $0^\circ\text{C}$ . (Latent heat  $L_f = 334$  kJ/kg.)

DE: Berechnen Sie die Entropieänderung beim Schmelzen von 1 kg Eis bei  $0^\circ\text{C}$ . ( $L_f = 334$  kJ/kg)

**Solution:**  $\Delta S = Q/T = (334000)/(273.15) \approx 1223$  J/K.

👉 Working space

**Q19 Hard Schrödinger 12m**

EN: Write the time-independent Schrödinger equation for a particle in a 1D box of length  $L$  and give its ground-state energy.

DE: Schreiben Sie die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung für ein Teilchen im 1D-Kasten der Länge  $L$  und geben Sie die Grundzustandsenergie an.

**Solution:**  $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi, E_1 = \frac{\hbar^2\pi^2}{2mL^2}.$

 Working space

**Q20 Hard Relativistic Energy 10m**

EN: Calculate the rest energy of an electron (mass  $9.11 \cdot 10^{-31}$  kg) in joules and in MeV.

DE: Berechnen Sie die Ruheenergie eines Elektrons in Joule und MeV.

**Solution:**  $E = mc^2 \approx 8.19 \cdot 10^{-14} \text{ J} \approx 0.511 \text{ MeV}.$

 Working space

**Q21 Hard Waves 10m**

EN: Two coherent waves with the same frequency interfere. Write the condition for constructive and destructive interference.

DE: Zwei kohärente Wellen interferieren. Geben Sie die Bedingungen für konstruktive und destruktive Interferenz an.

**Solution:** Constructive:  $\Delta = n\lambda$ ; Destructive:  $\Delta = (n + \frac{1}{2})\lambda.$

 Working space

**Q22   Hard   Statistical Physics   12m**

EN: State the Boltzmann distribution and explain what the partition function  $Z$  represents.

DE: Geben Sie die Boltzmann-Verteilung an und erklären Sie die Zustandssumme  $Z$ .

**Solution:**  $P_i = e^{-E_i/kT} / Z$ , with  $Z = \sum_i e^{-E_i/kT}$ .

 Working space

5

## Section 4: German C1 – Academic Reading, Grammar, Writing (Q23–Q32)

Auf dem C1-Niveau. Diese Fragen entsprechen dem Standard der ETH Zürich Aufnahmeprüfung im Fach Deutsch.

Q23 DE Schwer Leseverstehen 10m

Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Frage.

„Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz wirft grundlegende Fragen auf: Wie viel Autonomie dürfen Maschinen erhalten? Wer haftet, wenn ein autonomes System Schaden verursacht? Und wie lassen sich ethische Prinzipien in algorithmische Entscheidungen übersetzen?“

**Frage:** Welche drei Fragen werden im Text aufgeworfen?

**Lösung:** Autonomie, Haftung, ethische Übersetzung.

 Working space

Q24 DE Schwer Textanalyse 10m

Analysieren Sie den folgenden Satz grammatisch und inhaltlich:

„Je komplexer die Technologie wird, desto wichtiger wird die Frage nach Verantwortung.“

 **Strategie:** „je ... desto ...“ ist eine Korrelation. Beachten Sie die Wortstellung in beiden Teilsätzen.

**Lösung:** Je-Satz: Verb am Ende; desto-Satz: Verb an zweiter Stelle. Bedeutung: proportionaler Zusammenhang.

 Working space

Q25 DE Schwer Grammatik 6m

Bilden Sie das Passiv Präsens:

„Die Forscher analysieren die Daten.“ → „Die Daten \_\_\_\_ von den Forschern \_\_\_\_.“

A) ist / analysiert B) werden / analysiert C) wurde / analysiert D) hat / analysiert

**Lösung:** B) werden / analysiert.

 Working space

Q26 DE Schwer Konjunktiv II 7m

Bilden Sie den Konjunktiv II der Vergangenheit:

„Wenn ich das früher gewusst \_\_\_\_, \_\_\_\_, ich anders gehandelt.“

A) hätte / hätte B) hätte / würde C) wäre / hätte D) würde / hätte

**Lösung:** A) hätte / hätte. Working space

Q27 DE Schwer Nominalisierung 7m

Nominalisieren Sie den folgenden Satz:

„Weil die Temperaturen steigen, schmelzen die Gletscher.“ → „\_\_\_\_ der Temperaturen \_\_\_\_ das Schmelzen der Gletscher.“

**Lösung:** „Aufgrund des Anstiegs der Temperaturen erfolgt das Schmelzen der Gletscher.“ Working space

Q28 DE Schwer Partizipien 6m

Bilden Sie das Partizip II und das Partizip Präsens:

„entwickeln“ → Partizip II: \_\_\_\_ ; Partizip Präsens: \_\_\_\_

**Lösung:** entwickelt / entwickelnd. Working space

Q29 DE Schwer Adjektivendungen 7m

Ergänzen Sie die richtigen Endungen:

„Mit ein \_\_\_\_ neu \_\_\_\_ Methode lassen sich komplex \_\_\_\_ Problem \_\_\_\_ effizient lösen.“

A) -er / -en / -e / -e B) -e / -e / -en / -e C) -er / -en / -e / -e D) -em / -en / -e / -e

**Lösung:** A) -er / -en / -e / -e. Working space

Q30 DE Schwer Erörterung 20m

Schreiben Sie eine Erörterung (ca. 200 Wörter) zum Thema: „Sollte künstliche Intelligenz in der Schule als Lernwerkzeug eingesetzt werden?“ Struktur: Einleitung, Pro, Contra, Schluss mit eigener Meinung.

**Hinweis:** Freies Schreiben – benutzen Sie die karierte Fläche unten.

 Working space

Q31 DE Schwer Zusammenfassung 15m

Fassen Sie den folgenden Text in 3–4 Sätzen zusammen:

*„Die Digitalisierung hat die Arbeitswelt grundlegend verändert. Während repetitive Tätigkeiten zunehmend automatisiert werden, entstehen neue Berufsfelder, die kreatives Denken und interdisziplinäre Kompetenzen erfordern. Bildungssysteme müssen sich anpassen, um Schülerinnen und Schüler auf diese veränderte Welt vorzubereiten.“*

**Hinweis:** Freies Schreiben.

 Working space

Q32 DE Schwer Wortschatz 8m

Erklären Sie die folgenden Begriffe auf Deutsch:

1) Nachhaltigkeit 2) Wahrscheinlichkeit 3) Verantwortung 4) Zusammenhang

**Lösung:** Siehe Wörterbuch – freie Erklärung. Working space

6

## Section 5: Mixed Advanced Problems (Q33–Q40)

These questions combine mathematics, physics, and German language skills. They reflect the interdisciplinary nature of the ETH Zürich entrance exam.

**Q33**   **Hard**   **Mixed**   12m

EN: A radioactive sample decays according to  $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ . Given a half-life of 5 days, find  $\lambda$  and the time for the sample to decay to 10% of its original value.

DE: Eine radioaktive Probe zerfällt nach  $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ . Halbwertszeit 5 Tage. Bestimmen Sie  $\lambda$  und die Zeit bis auf 10%.

 **Strategy:**  $\lambda = \ln 2 / T_{1/2}$ ; then solve  $N(t) / N_0 = 0.1$ .

**Solution:**  $\lambda \approx 0.1386$  /day;  $t \approx 16.6$  days.

 Working space

**Q34**   **Hard**   **Mixed**   12m

EN: A projectile's height is given by  $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$  (m). Find the maximum height, the time to reach it, and the impact velocity when  $h = 0$ .

DE: Die Höhe eines Projektils:  $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$ . Bestimmen Sie maximale Höhe, Zeitpunkt und Aufprallgeschwindigkeit.

**Solution:**  $t = 2$  s,  $h_{max} = 21$  m; impact at  $t \approx 4.05$  s,  $v \approx -20.5$  m/s.

 Working space

**Q35**   **Hard**   **Mixed**   12m

EN: Compute the area bounded by  $y = \sin(x)$  and the x-axis from  $x = 0$  to  $x = \pi$ .

DE: Berechnen Sie die Fläche zwischen  $y = \sin(x)$  und der x-Achse von  $x = 0$  bis  $x = \pi$ .

**Solution:**  $\int_0^\pi \sin(x) dx = 2$ .

 Working space

Q36 Hard Mixed 12m

EN: Explain in German (5–6 sentences) why mathematics is essential for computer science.

DE: Erklären Sie auf Deutsch (5–6 Sätze), warum Mathematik für die Informatik unverzichtbar ist.

**Hinweis:** Freies Schreiben. Working space

Q37 Hard Mixed 10m

EN: For a data set with mean 50 and standard deviation 10, what is the z-score of an observation at 75?

DE: Für einen Datensatz mit Mittelwert 50 und Standardabweichung 10: Wie lautet der z-Wert für 75?

**Solution:**  $z = (75 - 50)/10 = 2.5$ . Working space

Q38 Hard Mixed 12m

EN: A particle moves along the x-axis with velocity  $v(t) = 3t^2 - 6t$  m/s. Find its displacement and total distance from  $t = 0$  to  $t = 3$ .DE: Ein Teilchen bewegt sich mit  $v(t) = 3t^2 - 6t$ . Bestimmen Sie Verschiebung und zurückgelegten Weg von  $t = 0$  bis  $t = 3$ . **Strategy:** Displacement =  $\int_0^3 v \, dt$ ; distance =  $\int_0^3 |v| \, dt$ .**Solution:** Displacement = 0; distance = 8 m. Working space

Q39 Hard Mixed 12m

EN: Use Newton's method to approximate a root of  $f(x) = x^3 - 2x - 5$  starting from  $x_0 = 2$ . Do two iterations.

DE: Verwenden Sie das Newton-Verfahren für  $f(x) = x^3 - 2x - 5$  mit  $x_0 = 2$ . Zwei Iterationen.

**Solution:**  $x_1 \approx 2.1$ ,  $x_2 \approx 2.0946$ .

 Working space

Q40 Hard Mixed 15m

EN: Write a short academic paragraph in German (about 80 words) on the topic: "The role of mathematics in artificial intelligence."

DE: Schreiben Sie einen kurzen akademischen Absatz auf Deutsch (ca. 80 Wörter) zum Thema: „Die Rolle der Mathematik in der künstlichen Intelligenz.“

**Hinweis:** Freies Schreiben.

 Working space

## Answer Key (Q1 – Q40)

| Q   | Answer                        | Q   | Answer                                               | Q   | Answer                                         | Q   | Answer                                           |
|-----|-------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| Q1  | $\pi/2 - 1$                   | Q11 | $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{pmatrix}$ | Q21 | $\Delta = n\lambda / (n + \frac{1}{2})\lambda$ | Q31 | Free writing                                     |
| Q2  | Converges to 1                | Q12 | 3                                                    | Q22 | $P_i = e^{-E_i/kT} / Z$                        | Q32 | Free definitions                                 |
| Q3  | $\pi^2/6$                     | Q13 | $\gamma = 5/3$ ; 1.667 y                             | Q23 | Autonomy, liability, ethics                    | Q33 | $\lambda \approx 0.1386$ ;<br>$t \approx 16.6$ d |
| Q4  | $y = e^{-x}$                  | Q14 | $K_{max} \approx 1.1$ eV                             | Q24 | Verb-final / Verb-second                       | Q34 | $h_{max} = 21$ m;<br>$v \approx -20.5$ m/s       |
| Q5  | $\det A = 2$ ; invertible     | Q15 | $\lambda \approx 0.123$ nm                           | Q25 | B) werden / analysiert                         | Q35 | 2                                                |
| Q6  | $\lambda \in \{-1, -2\}$      | Q16 | $\ddot{\theta} + (g/L) \sin \theta = 0$              | Q26 | A) hätte / hätte                               | Q36 | Free writing (DE)                                |
| Q7  | $z^6 = 64$                    | Q17 | Four Maxwell equations                               | Q27 | Nominalisierung                                | Q37 | $z = 2.5$                                        |
| Q8  | $x - x^2/2 + x^3/3 - x^4/4$   | Q18 | $\Delta S \approx 1223$ J/K                          | Q28 | entwickelt / entwickelnd                       | Q38 | Displacement 0;<br>distance 8 m                  |
| Q9  | $2xy, x^2 + 3y^2$             | Q19 | $E_1 = \hbar^2 \pi^2 / (2mL^2)$                      | Q29 | A) -er / -en / -e / -e                         | Q39 | $x_2 \approx 2.0946$                             |
| Q10 | Max at $x = y = 5$ , value 25 | Q20 | 0.511 MeV                                            | Q30 | Free writing                                   | Q40 | Free writing (DE)                                |

## References and Copyright Notice

---

- This study material is **not** an official ETH Zürich document. It is an independent preparation guide.
- **Questions:** All questions are **original and adapted** problems in the ETH/Matura style.
- **References:** ETH Aufnahmeprüfung archive, Halliday–Resnick, Tipler–Mosca, Papula, Stewart, Goethe-Institut materials.
- **Typesetting:** MathJax (Apache 2.0) CDN.
- **License:** This document may be distributed freely. Commercial sale is not permitted.
- **Contact:** Prepared by FFWeath with the help of ai tools (September 2026).